

Lab 09 - Técnicas de escaneo con nmap



Prof. Dr. Luiz F. Freitas-Gutierrez

luiz.gutierrez@ufsm.br

linkedin.com/in/lffreitas-gutierrez



Lattes

ORCID

SciProfiles

Scopus

ResearcherID

substationworm

LFFreitasGutierrez

Resumen del problema

Hosts en contenedores (sistemas corporativos genéricos)

- server1: 172.30.0.11, 02:aa:bb:cc:dd:11.
- server2: 172.30.0.12, 02:aa:bb:cc:dd:12.
- server3: 172.30.10.10, 02:aa:bb:cc:dd:13.
- attacker: 172.30.0.5 (eth0) y 172.30.10.5 (eth1), 02:aa:bb:cc:dd:01.

Redes

- corp-net: 172.30.0.0/24 (dominio de broadcast /24 único).
- corp-subnet: 172.30.10.0/26 (subred).

Tareas

- 1 Envía tres solicitudes ICMP echo request (ping) desde la estación atacante hacia server1 mientras capturas tráfico ICMP en server1 usando tcpdump. Analiza y describe el patrón de comunicación.
- 2 Realiza un escaneo de descubrimiento de hosts (sin escaneo de puertos, usando -sn) en corp-net desde la estación atacante mientras monitorizas tráfico ARP en server1 con tcpdump. Analiza y describe la comunicación basada en ARP.
- 3 Ejecuta un escaneo TCP connect (-sT) desde la estación atacante contra el puerto 22 de server1 y monitoriza el tráfico TCP resultante en server1 con tcpdump.
- 4 Repite la tarea 3, pero usando un escaneo SYN stealth (-sS) en lugar de un TCP connect scan.
- 5 Repite la tarea 3 usando los siguientes escaneos basados en flags TCP: Null (-sN), FIN (-sF) y Xmas (-sX).
- 6 Ejecuta un escaneo UDP (-sU) desde la estación atacante contra server2 en los puertos 53 y 161 mientras monitorizas tráfico UDP e ICMP en server2 con tcpdump.
- 7 Usa nmap para realizar detección de servicios y versiones (-sV) en los puertos 22 y 80 de server1.
- 8 Usa nmap para realizar un escaneo entre subredes (-sS) dirigido al puerto 9999 de server3.

Herramientas

- Las siguientes herramientas están disponibles en server1, server2, server3 y attacker para completar OTLab 09: ifconfig, nmap, ping y tcpdump.

Nomenclatura

- ARP: protocolo de resolución de direcciones.
- ICMP: protocolo de mensajes de control de Internet.
- IP: protocolo de Internet.
- MAC: control de acceso al medio.
- TCP: protocolo de control de transmisión.
- UDP: protocolo de datagramas de usuario.